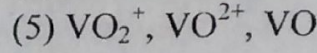
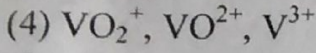
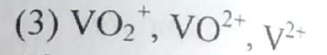
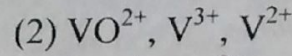
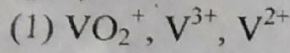


$$n\text{NaOH needed} = \%_c = \frac{1.5 \times 10^{-3} \text{ mol}}{4.4 \times 10^{-2} \text{ moldm}^{-3}} = 0.34090 \times 10^{-1} \text{ dm}^{-3}$$

$$\underline{\Omega} = 34.1 \text{ cm}^3$$

Answer - 5

30. செறிந்த H_2SO_4 இல் V_2O_5 கரைந்து உண்டாக்கும் மஞ்சள் நிற ஒக்சோ - கற்றயன் ஆனது Na_2SO_3 போன்ற மிதமான தாழ்த்தும் கருவியுடன் தொழிற்பட விடப்படும்போது பல நீலநிறமாகின்றது. மஞ்சள் நிறக் கரைசலை Zn துண்டுகளுடன் தொழிற்படவிடும்போது பல நிற மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு இறுதியாக ஒரு மென் செவ்வதா கரைசல் கிடைக்கின்றது. மஞ்சள், நீலம் மென் செவ்வதா ஆகிய நிறங்களுக்குப் பொறுப்பான வனேடியம் இனங்கள் முறையே.



விளக்கம்

V , d; +4 நிலை oxides நீல நிறம்

$\text{VO}_2^+ \rightarrow$ மஞ்சள் (+5) stage

$\text{VO}_2 \rightarrow$ blue (+4) stage

$\text{V}^{3+} \rightarrow$ green

$\text{V}^{2+} \rightarrow$ Purple

Answer- (3)

31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

31 தொடக்கம் 40 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிற்கும் (a),(b),(c),(d) என்னும் நான்கு தெரிவுகள் தரப்பட்டுள்ளன. அவற்றுள் ஒன்று திருத்தமானது அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவை திருத்தமானவை திருத்தமான விடையை /விடைகளைத் தெரிந்தெடுக்க.

(a),(b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (1) இன் மீதும்

(b),(c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (2) இன் மீதும்

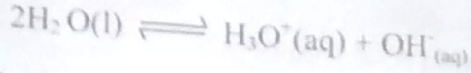
(c),(d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (3) இன் மீதும்

(d),(a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (4) இன் மீதும்

ஒரு தெரிவோ, வேறு எண்ணிக்கையான தெரிவுகளோ மாத்திரம் திருத்தமானவையெனில் (5) இன் மீதும் ஒரு புள்ளி (x) இடுக.

அறிவுறுத்தற் சுருக்கம்				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a), (b) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(b), (c) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(c), (d) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	(d), (a) ஆகியன மாத்திரம் திருத்தமானவை	ஒரு தெரிவோ, வேறு எண்ணிக்கையான தெரிவுகளோ மாத்திரம் திருத்தமானவை.

31. கீழே தரப்பட்டுள்ள சமநிலை பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை?



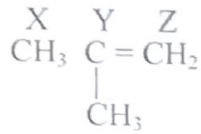
- (a) 25°C இற்கு மேற்பட்ட வெப்பநிலைகளில் $[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})][\text{OH}^-(\text{aq})] > 1.00 \times 10^{-14} \text{mol}^2 \text{dm}^{-6}$
 (b) அது எந்தவொரு நீர் மென்மலில் கரைசலிலும் இருக்கும்.
 (c) அது ஒரு புறவெப்பத்தாக்கமாகும்
 (d) எந்நீர்த் தொகுதிக்கும் $[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})] = [\text{OH}^-(\text{aq})]$

விளக்கம்

$2\text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$ இது அகவெப்பத்தாக்கமாகும் $[\text{H}^+]$ செறிவு பூச்சியமாகாது. இவ் சமநிலை என்பது எல்லா நீர்க்கரைசலிலும் காணப்படும். ஆயினும் தூயநீரில் $[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})] = [\text{OH}^-(\text{aq})]$ - நடுநிலைக்கரைசலிலும் இவ்வாறு காணப்படும். 25°C யில் $[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})] = [\text{OH}^-(\text{aq})] = 1 \times 10^{-7} \text{mol}^2 \text{dm}^{-6}$. 25°C ஐ விட கூடின் முற்புறமாக தாக்கம் நடைபெற $[\text{H}_3\text{O}^+(\text{aq})][\text{OH}^-(\text{aq})] > 1 \times 10^{-14} \text{mol}^2 \text{dm}^{-6}$ ஆககாணப்படும்.

Answer - ab(1)

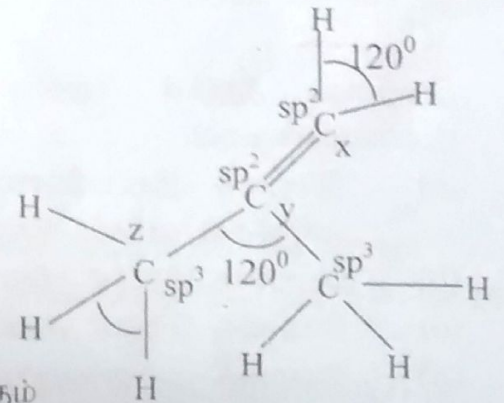
32. பின்வரும் சேர்வையின் கட்டமைப்புப் பற்றிய சரியான கூற்று / கூற்றுக்கள்.



- 3 (a) X,Y,Z எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ள காபன் அணுக்கள் ஒரு நேர் கோட்டின் மீது இருக்கின்றன.
 (b) X எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ள காபன் அணுவில் உள்ள C-H பிணைப்புக்களுக்கிடையே உள்ள கோணம் 160° ஆகும்.
 (c) எல்லா நான்கு காபன் அணுக்களும் ஒரு தளத்தில் இருக்கின்றன.
 (d) X,Y எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ள காபன் அணுக்களுக்கிடையே உள்ள தூரம் Y,Z எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ள காபன் அணுக்களுக்கிடையே உள்ள தூரத்திலும் பார்க்கக் குறைவாகும்.

விளக்கம்

- $\begin{array}{c} \text{Z} \quad \text{Y} \quad \text{X} \\ \text{CH}_3 \quad \text{C} = \text{CH}_2 \\ \text{sp}^3 \quad \text{sp}^2 \quad \text{sp}^2 \\ | \\ \text{CH}_3 \\ \text{sp}^3 \end{array}$
- X,Y ஆகிய C மட்டும் நேர்கோட்டில் காணப்படும் or y,z மட்டும் நேர்கோட்டில் காணப்படும் x,y,z 3உம் ஒரே நேர்கோட்டில் வராது
- X எனக் குறிப்பிட்ட C தளமுகக்கோண வடிவம் எடுக்கும் $\therefore$, C-H பிணைப்புகளிடையே கோணம் 120° ஆகும்.



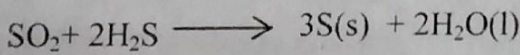
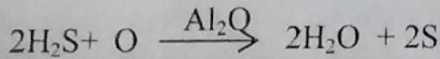
- எல்லா 4C அணுக்களும் ஒரே தளத்தில் காணப்படும் sp^2 காரணமாக குழந்தி மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கும்.
 - $X-Y \rightarrow$ double bond, $Y-Z$ Single bond
 $\therefore$ bond length single bond > double bond $Y-Z > X-Y$
- Answer - cd (3)

33. மூலகங்களின் / சேர்கைகளின் பிரித்தெடுப்பு/ உற்பத்தி தொடர்பாகச் சரியான கூற்று/கூற்றுகள்.
- (a) Na உலோகத்தின் பிரித்தெடுப்பின் போது NaCl ஐ உருகிய நிலைக்குக் கொண்டுவரத் தேவைப்படும் வெப்பநிலையைக் குறைப்பதற்கு $CaCl_2$ பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
- (b) Al உலோகத்தின் பிரித்தெடுப்பின் போது போட்சைற்றைத் தூயதாக்கவே முதற்படியாகும்.
- (c) யூரியா உற்பத்தியில் அமோனியாவும் காபனோரொட்சைட்டும் மூலப்பொருள்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- (d) இயற்கை வாயுவில் உள்ள H_2S இலிருந்து கந்தகத்தின் உற்பத்தியில் SO_2 ஆகிய வாயுக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

விளக்கம்.

மூலகம்/ சேர்வை பிரித்தெடுப்பு/விதி

- மாசுக்களை தூய சேர்வைகளுள் சேர்ப்பதன் மூலம் அவற்றின் melting point, boiling point ஐ மாற்றியமைக்க முடியும்.
- Na metal பிரித்தெடுப்பிற்கு NaCl ஐ உருகிய நிலைக் கொண்டுவர தேவைப்படும் temperature ஐ குறைக் $CaCl_2$ பயன்படும்.
- Al பிரித்தெடுப்பு $\rightarrow$ Hall Aroult method இல் Bauxite ஐ தூயதாக்கவே முதலான படியாகும்.
- Urea உற்பத்தியில் ammonim உம் CO_2 வும் மூலப்பொருளாக பயன்படும்.
- இயற்கை வாயுவில் உள்ள H_2S இலிருந்து 'S' உற்பத்தியில் SO_2, O_2 ஆகிய வாயுக்களே பயன்படும்.



- H_2 ஒரு தாழ்த்தும் கருவி

Answer a,b(1)

34. இயற்கை இறப்பர் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை.

- (a) இயற்கை இறப்பரினாலான ரயர்கள் வளியில் எரிக்கப்படும் போது SO_2, CO_2 ஆகிய வாயுக்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றன.
- (b) இயற்கை இறப்பர் புறொப்பீனின் ஒரு பல்பகுதியமாகும்.
- (c) இயற்கை இறப்பர் குறுக்கு நிலையமைப்புடன் இரட்டைப் பிணைப்புகளை உடையன.
- (d) இயற்கை இறப்பரின் வற்கனைற்றுப்படுத்துகை காபன் சங்கிலிகளுக்கிடையே குறுக்கிணைப்பைப் புகுத்துகின்றது.

விளக்கம்

Natural rubber → monomer → is poly isoprene

இயற்கை, கூட்டல்

வெப்பமிழக்கு பல்பகுதியம்

→ நிரம்பாத்தன்மை உண்டு (double bond)

→ Tyre உ/திக்கு வன்மையை கூட்ட 's' கலந்து vulganise பண்ணப்படும்.

But vulganised rubber

செயற்கை கூட்டல் வெப்பமிலுக்கும்

So, Tyre ஐ எரிக்கையில்

முப்பரிமாண polymer

→ SO_2, CO_2 ஆகிய gases வெளியேறும்

இயற்கை rubber vulganise பண்ணப்பட காபன் சங்கிலிகளிடையே குறுக்கிணைப்பை ஏற்படும்

Answer a,d (4)

பின்வரும் செயன்முறைகளில்

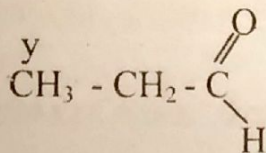
எதனால்/ எவற்றால் கதோட்டில் H_2 விடுவிக்கப்படுகின்றது.

- செப்பு மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி நீர் $CuSO_4$ கரைசலின் மின்பகுப்பு
- பிளாற்றினம் மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி நீர் $CuSO_4$ கரைசலின் மின்பகுப்பு
- காபன் மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி நீர் $CuSO_4$ கரைசலின் மின்பகுப்பு
- காபன் மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி நீர் $NaCl$ கரைசலின் மின்பகுப்பு.

விளக்கம்

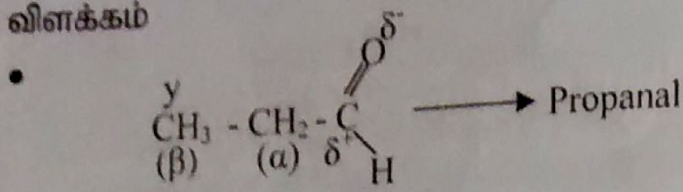
- செப்பு மின்வாய் பயன்படுத்தி நீர் $CuSO_4$ கரைசல் மின்பகுப்பு Cu படியும், Cu கரையும் இங்கு H_2 வராது.
 - Pt மின்வாய்களைப் பயன்படுத்தி நீர் $CuSO_4$ கரைசலின் மின்பகுப்பு இங்கு Cu படியும், O_2 வெளிவிடப்படும் SO இங்கும் H வராது.
- | | | |
|-----------|--------|-------------|
| Cathode - | H^+ | Cu^{2+} |
| Anode - | OH^- | SO_4^{2-} |
- தூயநீர் மின்பகுக்கமுடியாது: H_2SO_4 சிறிதளவு கிட்டே மின்பகுக்கப்படும் அப்போது Anode இல் O_2 உம் Cathode இல் H_2 உம் வரும்.11
 - C electrodes பயன்படுத்தி $NaCl(aq)$ மின்பகுப்பின். Anode $\rightarrow O_2, Cl_2$ வரலாம் ஏனென்றால் dil or con எனதரப்படவில்லை) cathode $\rightarrow H_2$ only
- Answer c,d (3)

பின்வரும் சேர்வை பற்றிய சரியான கூற்று/ கூற்றுகள்.



- அது HCN உடன் இலத்திரன்நாட்டக் கூட்டல் தாக்கத்திற்கு உட்படுகின்றது.
- y எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள காபன் அணுவுடன் இணைந்திருக்கும் ஜதரசன் அணுக்கள் அமில இயல்பைக் காட்டுகின்றன.
- அது $NaBH_4$ உடன் தாக்கமடைந்து ஓர் அற்ககோலை உண்டாக்குகின்றது.
- அது $[Ag(NH_3)_2]^+ OH^-$ உடன் தாக்கம் புரிய விடப்படும் போது ஒட்சியேற்றத்திற்கு உட்பட்டு ஒரு காபொட்சிலிக் அமிலத்தை உண்டாக்குகின்றது.

விளக்கம்



- இங்கு HCN உடன் கருநாட்டக் கூட்டலே நடைபெறமுடியும்.
 - Y இல் இணைந்திருக்கும் hydrogen அணுக்கள் அமில இயல்பு மிகமிக சொற்ப அளவில் தான் காணப்படும் but α C இல் இருக்கும் H அதிக அமில இயல்பைகாட்டும்.
 - NaBH_4 உடன் தாக்கமடையும் போது Alcohoxide தான் கிடைக்கம் H_2O இடப்படவில்லை SO Alcohol வராது
 - $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+\text{OH}^-$ உடன் தாக்கம் புரிய விடப்படும் போது ஒட்சியேற்றப்பட்டு Carboxylic acid salt ஐ தான் தரும். acid ஐ தராது
- Answer All incorrect – 5

37. பல்வைனைல் குளோரைட்டு (PVC) பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை
- (a) அது வெப்பமாக்கப்படுவதனால் மென்மையாக்கப்படத்தக்க பல்பகுதியமாகும்.
- (b) அது இரட்டைப் பிணைப்புகளைக் கொண்டிருப்பதில்லை.
- (c) அது $\text{CHCl}=\text{CHCl}$ இன் கூட்டல் பல்பகுதியமாக்கலினால் உண்டாக்கப்படுகின்றது.
- (d) அது பல்பகுதிச் சங்கிலிகளுக்கிடையே நலிந்த மூலக்கூற்றிடைக் கவர்ச்சி விசைகள் உடையது.

விளக்கம்

- PVC – Polyvinyl chloride is a Polymer of monomer – $\text{CH}_2=\text{HCl}$
 - செயற்கை கூட்டல், நேர்கோட்டு, வெப்பமிழக்கும் Polymer
 - Polymer இல் double காணப்படாது but monomer இல் காணப்படும்.
 - பல்பகுதிய சங்கிலிகளிடையே Vanderwal attraction/ கலைவு இடை ஈர்ப்பை உடையது இது நலிவான மூலக்கூற்றிடை விசையாகும்.
- Answer – a,b,d (5)

38. பின்வருவனவற்றுள் எது/ எவை வாயுக்களின் மூலக்கூற்று இயக்கப்பண்புக் கொள்களையின் ஓர் எடுகோளன்று எடுகோள்களல்ல?
- (a) வாயு மூலக்கூறுகள் மிகச் சிறியனவாகையால் கணிப்புகளில் அவற்றின் திணிவுகளைப் புறக்கணிக்கலாம்.
- (b) வாயு மூலக்கூறுகள் மிகச் சிறியனவாகையால் கணிப்புகளில் அவற்றின் கனவளவுகளைப் புறக்கணிக்கலாம்.
- (c) வாயு மூலக்கூறுகளிடையான மோதுகைகள் பூரணமாக மீள்தன்மையுள்ளவை.
- (d) ஒரு தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் எல்லா வாயு மூலக்கூறுகளினதும் இயக்கப்பண்புச் சக்திகள் சமமாகும்.

விளக்கம்

- மூலக்கூற்று இயக்கப்பண்புகள் கொள்கையில் Assumption $\rightarrow PV = \frac{1}{3}mN\overline{C^2}$
 - வாயுமூலக்கூறுகளின் பருமனை புறக்கணிக்கலாமே தவிர திணிவை புறக்கணிக்க முடியாது.
 - வாயு மூலக்கூறு மிகச்சிறியவை So that அவற்றின் volume (பருமன்) ஐப் புறக்கணிக்கலாம்
 - வாயு மூலக்கூறுகளிடையான மோதுகை பூரண மீள்தன்மை உடையவை $c=1$
 - ஒரு தரப்பட்ட temperature இல் எல்லா மூலக்கூறுகளினதும் சராசரி kinetic energy தான் சமன் மற்றபடி kinetic energy சமன் எனக்கூறமுடியாது because கதி different
- Answer - ad (4)

39. ரதபோட்டின் பொன் மென்தகட்டுப் பரிசோதனை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது/ எவை உண்மையானது/ உண்மையானவை
- (a) எல்லா நேர் ஏற்றங்களும் கரு எனப்படும் ஒரு சிறிய பிரதேசத்தில் இருக்கின்றன.
- (b) கருவைச் சுற்றி இலத்திரன்கள் அசையும் ஒரு பெரிய வெறிதான வெளியை அணு உடையது.
- (c) தொம்சனின் அணு மாதிரியுரு ஏற்கத்தக்கதாக நிறுவப்பட்டுள்ளது.
- (d) இலத்திரன்கள் நிலையான ஒழுக்குகளில் செல்கின்றன.
- விளக்கம்

- Rutherford பொந்தகட்டு பரிசோதனைப்படி அணு நடுநிலையானது - கருவினுள் protons, வெளியே electrons
 - எல்லா நேர் ஏற்றங்களும் இது எனப்படும் மிகச்சிறிய பிரதேசத்தில் இருக்கின்றன.
 - இப்பிரதேசத்திலேயே அணுவின் மொத்த திணிவும் செறிவாக்கப்பட்டுள்ளன.
 - கருவை சுற்றி electrons அசையும் ஒரு பெரிய செறிதான வெளி காணப்படும்.
 - தொம்சனின் மாதிரியுரு முற்றிலும் பிழை என நிறுவப்பட்டது.
 - (நேரேற்றம் பெற்ற கோளத்தில் electrons ஆங்காங்கே பொதித்துள்ளன. எனக் கூறப்பட்ட கருத்து பிழை)
 - en இன் நிலை பற்றி Rutherford தெளிவாக குறிப்பிடவில்லை.
 - Bohr இன் கொள்கைப்படியே en நிலையான ஒழுக்குகளில் செல்வதாக கூறப்பட்டது.
- Answer a,b (1)

40. ஒரு மாறா வெப்பநிலையில் பின்வரும் எப்படிமுறையில் / படிமுறைகளில் ஒரு நீர்க்கரைசலின் pH ஆனது 2 அலகுகளால் உயர்த்தப்படுகின்றது.

- 5 (a) கரைசலில் உள்ள H^+ இன் செறிவை 200 மடங்கினால் குறைத்தல்.
- (b) கரைசலில் உள்ள H^+ இன் செறிவை 2.0 mol dm^{-3} இனால் குறைத்தல்
- (c) கரைசலில் உள்ள H^+ இன் செறிவை 100 மடங்கினால் குறைத்தல்.
- (d) கரைசலில் உள்ள H^+ இன் செறிவை 0.01 mol dm^{-3} இனால் குறைத்தல்

விளக்கம்

- மாறா Temperature இல் pH ஐ 2 அலகால் உயர்த்த வேண்டுமெனில் $\log_{10}[H^+(aq)]$ [OH]⁻ Concentration 100 மடங்கு உயர்த்த வேண்டும் or $[H^+]$ concentration 100 மடங்கு குறைக்கப்பட வேண்டும்.

Answer C only – (5)

41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்களுக்கான அறிவுறுத்தல்கள்

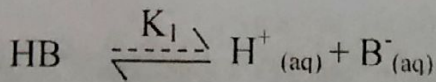
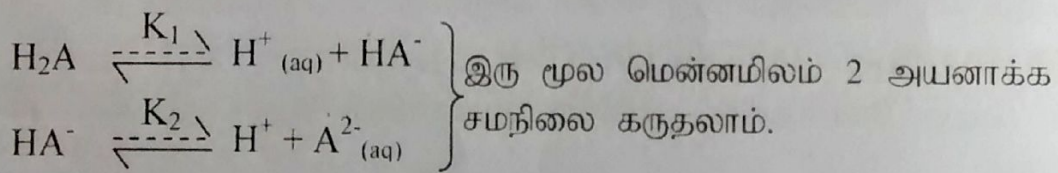
41 தொடக்கம் 50 வரையுள்ள வினாக்கள் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு கூற்றுக்கள் தரப்பட்டுள்ளன. கீழ்க் கூற்றுகள் தரப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் உள்ள (1),(2),(3),(4),(5) ஆகிய தெரிவுகளிலிருந்து வினாவிற்கும் தரப்பட்டுள்ள இரு கூற்றுக்களுக்கும் மிகவும் சிறப்பாகப் பொருந்தும் தெரிந்து பொருத்தமான விடைத்தாளிற் குறிப்பிடுக.

தெரிவுகள்	முதலாங்கூற்று	இரண்டாங் கூற்று
1	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தருவது
2	உண்மை	உண்மையாக இருந்து முதலாம் கூற்றுக்குத் திருத்தமான விளக்கத்தைத் தராதது
3	உண்மை	பொய்
4	பொய்	உண்மை
5	பொய்	பொய்

5 41. கூற்று I :- முதல் அயனாக்க மாறிலி K_1 ஆகவுள்ள ஓர் இரு மூல அமிலத்தின் pH ஆனது அதே செறிவும் அதே அயனாக்க மாறிலி (K_1) உம் உள்ள ஓர் ஒருமூல அமிலத்தின் pH இலும் பார்க்க உயர்ந்தது.

கூற்று II:- ஒரு பதார்த்தத்தின் அமில வலிமை அதன் மூலக்கூறில் உள்ள அயனாக்கத்தக்க ஐதரசன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை மாத்திரம் சார்ந்தது. விளக்கம்

- Acidity order $HClO_4 > HI > HBr > HCl > H_2SO_4 > HClO_3 > HNO_3$



- இரு மூல மென்னமில்த்தில் 2 ஆவது அயனாக்கத்திலும் H^+ வருவதால் pH ஒரு மூல மென்னமில்த்தை காட்டிலும் குறைவாக இருக்க வேண்டும் $pH_{H_2A} < pH_{HB}$

- அமிலவலிமை - அயனாக்கத்தக்க H அணு எண்ணிக்கையை மட்டும் சார்ந்தது கூறுவது பிழையாகும். eg: $H_2SO_4 < HCl$

for eg: $0.1M HNO_3$ - pH ↓, வன்னமில்ம் $0.1M H_3PO_4$ pH ↑ → மென்னமில்ம்

மும்மூல மென்னமில்ம்

Answer – X X (5)

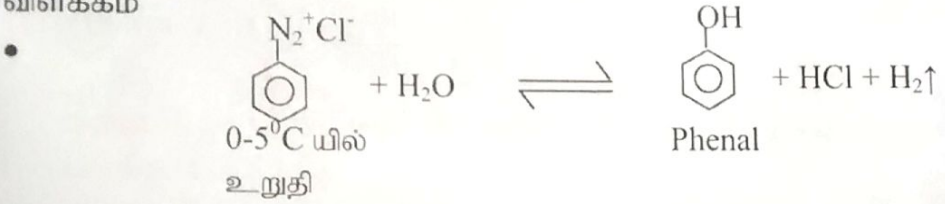
242.

சுற்று I :- LiF இலும் பார்க்க LiI ஆனது கூடுதலான பங்கீட்டு வலு இயல்பை உடையது
 சுற்று II :- கற்றயன் சிறிதாக அத்துடன் / அல்லது உயர் ஏற்றத்தைக் கொண்டதாக இருக்கும் போது அது உயர் முனைவாக்க வலுவைக் கொண்டிருக்கும்.

விளக்கம்

- பங்கீட்டு வலு இயல்பு கூட முனைவாகுதன்மை கூடும் அனயன் ஆரை கூட முனைவாகுதன்மை கூடும்.
 So; $LiF < LiI$
 $LiF < LiCl < LiBr < LiI$
 But கற்றயன் ஆரை சிறிதாகவும் ஏற்றம் அதிகமாகம் இருப்பினும் முனைவாகுதன்மை அதிகரிக்கும்.
 Answer $\sqrt{}$, $\sqrt{(2)}$

43. 3 சுற்று I :- அரோமற்றிக் அமைன்களின் டயசோனியம் உப்புகள் நீருடன் தாக்கம்புரிந்து பீனோல்களை உண்டாக்குகின்றன.
 சுற்று II :- டயசோனியம் உப்புகள் கருநாட்டச் சோதனைப் பொருள்களாகச் செயற்படலாம்.
 விளக்கம்



Diazonium உப்பில் (+) காணப்படுவதால், கருநாடியாக செயற்படமுடியாது. en ஜ னெி வழங்க p ositive character விடாது. But கூடியளவில் en நாடியாக செயற்படமுடியும்.
 Answer $\sqrt{x-3}$

44. 3 சுற்று I :- வெப்பநிலை மாறிலியாப் பேணப்படும் வரைக்கும் ஓர் ஊக்கியைச் சேர்ப்பதனால் ஓர் இரசாயனச் சமநிலைத் தொகுதியின் சமநிலை மாறிலி மாறுவதில்லை
 சுற்று II :- ஓர் ஊக்கி முன்முகத்தாக்கம், பின்முகத் தாக்கம் ஆகிய இரண்டினதும் ஏவற் சக்தியை ஒரே பின்னத்தினால் குறைக்கின்றது.

விளக்கம்

- வெப்பநிலை மாறிலியாக இருப்பின் எக்காரணியாலும் சமநிலைமாறிலிகளை மாற்றமுடியாது. ஊக்கி ஒரு போதும் K_p, K_c ஐ மாற்றமுடியாது.

$$K = Ae^{\frac{-E_a}{RT}} \quad \uparrow \text{Rate} = K \uparrow [A][B]$$

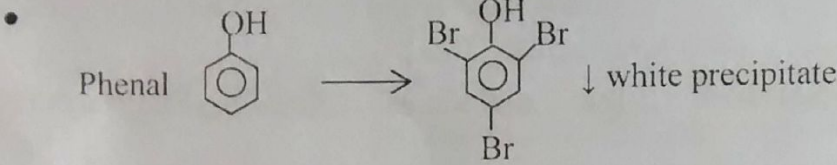
- தாக்கவீதம் - ஏவற்சக்தி கறைய rate of reaction increase

- ஊக்கி முன்முகத்தாக்கம் பின்முகத்தாக்கத்தின் activation energy காரணிகளினால் குறைத்து, தாக்க வீதத்தை அதிகரிக்கும் இருப்பினும், ஒரே பின்னத்தால் குறைக்க முடியாது அப்பின்னம் மாறும்.
Answer - $\sqrt{x(3)}$

2/3 45.

கூற்று I :- பீனோலானது புரோமீன் நீருடன் உடனடியாகத் தாக்கம் புரிந்து ஒரு வெண்ணிற வீழ்படிவைத் தருகின்றது.

கூற்று II :- புரோமீன் இரட்டைப் பிணைப்புகளை உடைய சேர்வைகளுடன் சேருகின்றது. விளக்கம்

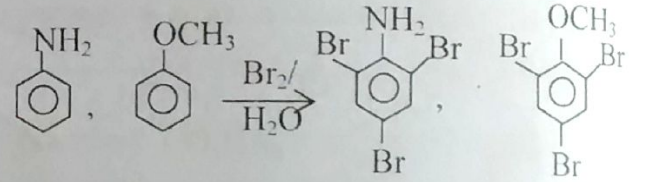


Br_2 இரட்டை Bond உடைய சேர்வைகளுடனும் சேர முடியாது.

$-\text{C}=\text{C}-$ இவ்வாறான சேர்வைகளுடனேயே கூட்டலடையும்.

$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}- \end{array}$ இதனுடன் Br_2 சேரமுடியாது.

முப்பிரதியீட்டு விளைவு



Answer - $\sqrt{X(3)}$

2 46.

கூற்று I :- CO_2 ஆனது அமில மழைக்குப் பங்களிப்புச் செய்வதில்லை

கூற்று II :- CO_2 ஆனது நீரில் கரையும் போது காபனிக் அமிலம் உண்டாகின்றது. விளக்கம்

- வழமையாக பெய்யும் மழை நீரில் CO_2 கரைந்திருப்பதால் மழைநீர் $\text{pH}=(5.1-5.6)$ அமிலமழை என்பதற்கு CO_2 பங்களிப்பு செய்யாது $\text{pH}=5.1$ ஐ விட குறையின் அதைத்தான் அமிலமழை என்பர் SO_2, NO_2 போன்றவை Acidrain ற்கு பங்களிப்பு செய்யும் H_2CO_3 $\text{pH}=5.1$

- $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$ Carbonic acid pH range ஐ குறிப்பிட்டிருப்பின் விளக்கமாக கருதி answer 1 வழங்கலாம்

Answer $\sqrt{(2)}$

47.

கூற்று I :- ஓர் இரசாயனத் தாக்கத்தில் ஏவற் சக்திலும் பார்க்கக் கூடிய சக்தியை உடைய எல்லா மூலக்கூறுகளும் விளைபொருள்களை உண்டாக்குகின்றன.

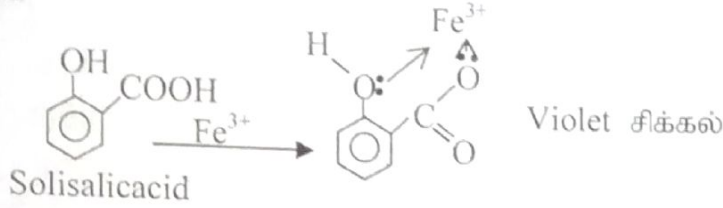
கூற்று II :- எல்லா இரசாயனத் தாக்கங்களிலும் தாக்கிகள் அவற்றின் சக்தியிலும் பார்க்கக் கூடிய சக்தியை உடைய ஒரு நிலையினூடாச் செல்ல வேண்டும். விளக்கம்

- ஒரு Chemical reaction இல் ஏவற்சக்தியிலும் பார்க்க, கூடிய சக்தியுடைய எல்லா molecule உம் விளைபொருள்களை உண்டாக்கின்றன என கூற முடியாது ஏனென்றால் எல்லா மோதலும் பயன்படு மோதல் அல்ல.

- எல்லா இரசாயனத் தாக்கங்களிலும் தாக்கிகள் அவற்றின் சக்தியிலும் பார்க்க கூடிய சக்தியை உடைய ஒரு நிலையினூடாக செல்ல வேண்டும் அதுவே, ஏவப்பட்ட இடைநிலை சிக்கல் கட்டாயம் வரும்.
Answer x√ - (4)

48.) கூற்று I :- நீர்க் கரைசல் Fe(III) இன் செறிவைச் சவிசிலிக் அமிலத்தைப் பயன்படுத்தித் துணியலாம்.

கூற்று II :- சவிசிலிக் அமிலத்துடன் Fe(III) உண்டாக்கும் சிக்கலின் சேர்வையின் நிறத்தின் செறிவு (intensity) அச்சிக்கல் சேர்வையின் செறிவைச் சாந்துள்ளது.
விளக்கம்



- $nFe^{3+} : n\text{Salisalicacid} = 1:1$
- இரண்டினதும் கலங்கல் தன்மை ஒரே அளவு எனில் 2 இனதும் செறிவு சமனாகும்.
- salisalicacid உடன் Fe(III) உண்டாக்கும் சிக்கலின் சேர்வையின் நிறத்தை செறிவு அச்சிக்கல் சேர்வையின் செறிவை சார்ந்துள்ளது.
Answer √√ -(1)

49. 5 கூற்று I :- CO_2 இன் கொதிநிலையானது போமல்டிகைட்டின் கொதிநிலையிலும் பார்க்க உயர்ந்தது.

கூற்று II :- CO_2 மூலக்கூறுகளுக்கிடையே உள்ள மூலக்கூற்றிடைக் கவர்ச்சி விசைகள் போமல்டிகைட்டு மூலக்கூறுகளுக்கிடையே உள்ள மூலக்கூற்றிடைக் கவர்ச்சி விசைகளிலும் பார்க்க வலிமையானவை.

விளக்கம் gas state

- $\ddot{O} = C = \ddot{O} \rightarrow$ இது முனைவற்ற நேர்கோட்டு சேர்வை
 $\downarrow$
 $= 44\text{gmol}^{-1}$
- இதற்கு London forces ஏ காணப்படும்.

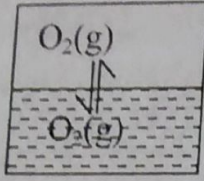
- $\begin{array}{c} O \\ | \\ H - C - H \end{array}$ $\rightarrow 30\text{gmol}^{-1}$
 formaldehyde – Roomtemperature இல் gas
 $\rightarrow$ இது dipole – dipole attraction ஜ காண்டது

- $Bilmg\ point\ CO_2 < \begin{array}{c} O \\ | \\ H - C - H \end{array}$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 Londonforce dipole attrantion
 Answer XX (5)

50. 5 கூற்று I :- கரைந்த ஒட்சிசனின் அளவானது நீர் மாசடைதலின் ஓர் அளவன்று
கூற்று II :- மாசடைந்த நீரில் ஒட்சிசனின் செறிவானது நீர்/ வளித்தொகுதியின் வெப்பநிலையை
மாத்திரம் சார்ந்தது.

விளக்கம்

- நீரில் கரைந்துள்ள, oxygen அளவு குறைதல் நீர் மாசடைதலுக்கான காட்டி
Note these, Chemical oxygen demand & Biological oxygen Demand (BOD) (COD)



$$K = PO_2/XO_2$$

மாசடைந்த நீரில் oxygen இன் செறிவானது நீர்/ வளித்தொகுதியின் வெப்பநிலையை
மட்டுமல்ல வேறு காரணிகளிலும் சார்ந்தது.

Answer xx (5)